A. Зочид

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

Ноён Жон ганцаараа амьдардаг ба өдөр бүр олон зочин хүлээн авдаг. Зочин ирэх бүрд Жон зочны өрөөний зуухаа шүдэнзээр асааж дулаацуулдаг ба бусад үед асаадаггүй байна.

Нэг удаа гэрт нь T_i ($1 \le i \le N$) хугацаанд ирээд T_i+1 хугацаанд явахаар N ширхэг зочин айлчлахаар болсон ба зуух асаах шүдэнз (K ширхэг) тун цөөхөн үлдсэн байв.

Жонд шүдэнзны хэмжээндээ тохируулан зуухыг хамгийн багадаа хичнээн хугацаанд асаалттай байхыг тооцоолж тусална уу.

Оролт

Эхний мөрөнд N, K бүхэл тоонууд, дараагийн N ширхэг мөр бүрд T_i ($1 \le i \le N$) тоонууд өгөгдөнө.

Гаралт

Хамгийн бага хугацааг илэрхийлсэн нэг бүхэл тоог гаргана.

Өгөгдлийн хязгаарлалт

$1 \le N \le 10^5$.

$1 \le K \le N$.

$1 \le T_i \le 10^9$ ($1 \le i \le N$).

$T_i < T_{i+1}$ ($1 \le i \le N - 1$).

Жишээ

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2	Оролт3	Гаралт3	Оролт4	Гаралт4
3 2 1 3 6	4	3 1 1 2 6	6	3 3 1 3 6	3	10 5 1 2 5 6 8	12

						11	
						13	
						15	
						16	
						20	